

ElectraCore



منصة التجارة الإلكترونية الحديثة

توثيق شامل باللغة العربية

مقدمة عن المشروع

مشروع ElectraCore هو منصة تجارة إلكترونية حديثة وكاملة تم تطويرها بتقنيات حديثة وآمنة. تم بناء المشروع بواسطة فريق محترف باستخدام أحدث التقنيات والمكتبات العالمية.

Firebase

قاعدة البيانات

100%

استجابة

4

فئات
رئيسية

+20

صفحة

اللغات المستخدمة



تم استخدام مجموعة متقدمة من لغات البرمجة والعلامات:

JavaScript (الجافاسكريبت) ◆

لغة البرمجة الأساسية للمشروع - تستخدم في كل من الخادم والواجهة الأمامية

HTML5 ■

لغة البناء الأساسية لجميع صفحات الويب - توفير بنية دلالية قوية

CSS3 ■

لغة التنسيق والتصميم - إنشاء واجهة مستخدم جميلة واستجابة

Node.js ■

بيئة تشغيل جافاسكريبت على الخادم - معالجة الطلبات وإدارة قاعدة البيانات

تفاصيل اللغات: 📋

النسبة	الاستخدام	اللغة
50%	Frontend و Backend (Node.js)	JavaScript
20%	هيكل الصفحات والمحتوى	HTML5
20%	التنسيق والتصميم والاستجابة	CSS3
10%	تخزين البيانات والإعدادات	JSON

المكتبات والأدوات

خادم الويب والإطار الأساسي

المكتبة	الإصدار	الوصف
Express.js	5.2.1	خادم ويب سريع وخفيف الوزن
CORS	2.8.6	السماح بالطلبات من نطاقات مختلفة
Express-Session	1.17.3	إدارة جلسات المستخدمين

قاعدة البيانات والتخزين

الخدمة	الإصدار	الوصف
Firebase Admin	13.8.0	الاتصال بـ Firestore والتخزين السحابي
Cloudinary	2.10.0	تخزين ومعالجة الصور

المصادقة والأمان

الأداة	الإصدار	الوصف
Passport.js	0.6.0	نظام المصادقة والتحقق من الهوية
Passport Google OAuth	2.0.0	تسجيل الدخول عبر Google
bcryptjs	3.0.3	تشفير وحماية كلمات المرور

معالجة الملفات والصور

المكتبة	الإصدار	الوصف
Multer	2.1.1	معالجة تحميل الملفات من المستخدمين
Sharp	0.34.5	معالجة وتحسين الصور

البريد الإلكتروني والإعدادات

الأداة	الإصدار	الوصف
Nodemailer	6.9.4	إرسال رسائل البريد الإلكتروني
dotenvx/dotenvx@	1.54.1	إدارة متغيرات البيئة والإعدادات الحساسة

التصاميم والواجهات

أداة التصميم المستخدمة:

تم تصميم واجهة المستخدم بالكامل باستخدام **Figma** - منصة التصميم التعاوني الحديثة

خصائص التصميم: ✨

- ✓ تصميم حديث واحترافي: واجهة نظيفة وسهلة الاستخدام
- ✓ استجابة كاملة: تعمل بشكل مثالي على جميع الأجهزة
- ✓ ألوان متناسقة: لوحة ألوان احترافية ومريحة للعين
- ✓ تجربة مستخدم محسنة: تفاعلات سلسة وسريعة
- ✓ نصوص واضحة: خطوط كبيرة وسهلة القراءة
- ✓ صور عالية الجودة: معالجة احترافية للصور

عناصر التصميم:

مكونات التصميم

- أزرار تفاعلية
- حقول إدخال نصية
- قوائم منسدلة
- بطاقات منتجات

الألوان الأساسية

الأرجواني الفاتح: #667eea
الأرجواني الغامق: #764ba2
الألوان التكميلية والمحايدة

التأثيرات البصرية

الخطوط المستخدمة

- ظلال ناعمة
- تدرجات لونية
- انتقالات سلسلة
- تأثيرات عند التمرير

- Segoe UI
- Tahoma
- Arial Unicode MS
- خطوط النظام الافتراضية

الصفحات والفئات

الصفحات الرئيسية: 🏠

أجهزة اللابتوب 🖥️	الهواتف 📱	الرئيسية 🏠
أدوات المطبخ 🔍	الساعات الذكية ⌚	السماعات 🎧
الدفع 💳	السلة 🛒	الملحقات 📁

صفحات المستخدم: 👤

الملف الشخصي 👤	تسجيل الدخول 🔑	التسجيل 📝
	نسيت كلمة المرور ?	استعادة كلمة المرور 🔄

صفحات المعلومات: 📋

سياسة الإرجاع 🔄	سياسة الخصوصية 🛡️	من نحن ⓘ
		الشروط والأحكام ⚖️

صفحات الإدارة: ⚙️

تعديل منتج 

إضافة منتج 

لوحة التحكم 

إجمالي الصفحات: 20+ صفحة 

جميع الصفحات مصممة باستخدام Figma وتم تطويرها بـ HTML/CSS/JavaScript

نسخ الموبيل والاستجابة

نسخ الجهاز المدعومة:

المشروع يتم تطويره بنهج Mobile-First ويدعم جميع أحجام الشاشات

تفاصيل الاستجابة:

نوع الجهاز	نطاق الحجم	الخصائص
الهواتف الذكية	320px - 480px	عرض عمودي - تصميم مرن
الهواتف الكبيرة	480px - 768px	شاشات HDPI - محتوى محسّن
الأجهزة اللوحية	768px - 1024px	عرض أفقي - تخطيط ثنائي الأعمدة
أجهزة سطح المكتب	+1024px	شاشات كبيرة - تخطيط متعدد الأعمدة

تقنيات الاستجابة:

Media Queries: نقاط توقف ذكية لكل حجم جهاز ✓

Flexible Grid: شبكة مرنة تتكيف مع أي حجم ✓

Responsive Images: صور تتناسب مع الجهاز ✓

Touch Optimization: واجهة محسّنة للأجهزة باللمس ✓

Performance: تحميل سريع على جميع الاتصالات ✓

✓ **Navigation Mobile:** قوائم سهلة الاستخدام على الهاتف

✨ **مميزات الموبيل:**

- ✓ تصميم مريح للشاشات الصغيرة
- ✓ أزرار كبيرة وسهلة الضغط
- ✓ قوائم قابلة للطي
- ✓ صور محسّنة للانترنت البطيء
- ✓ دعم اللمس والإيماءات
- ✓ سرعة تحميل ممتازة

بنية المشروع

هيكل المجلدات:

```
shorouk-9/ |— public/ # الملفات الثابتة والواجهة
|— css/ |— style.css # ملف التنسيق
|— js/ |— صور وشعارات التصميم # design/
|— admin-product.js # إدارة المنتجات
|— filters.js # تصفية
|— category.js # منطق الفئات
|— products-api.js # API المنتجات
|— sort.js # ترتيب المنتجات
|— uploads/ # الصور المرفوعة
|— index.html # الصفحة الرئيسية
|— laptops.html # صفحة اللابتوب
|— phones.html # صفحة الهواتف
|— cart.html # صفحة الدفع
|— checkout.html # تسجيل
|— signin.html # تسجيل الدخول
|— signup.html # الملف الشخصي
|— profile.html # صفحات
|— ... # مكتبات ومساعدات
|— lib/ # أخرى
|— firebase.js # Cloudinary إعدادات
|— clouinary.js # نماذج البيانات
|— models/ # User.js
|— scripts/ # نموذج المنتج
|— Product.js # نقل الصور
|— migrate-images.js # سكربتات المساعدة
|— migrate-mongo-to-firestore.js
|— export-pages-to-pdf.js
|— server.js # الخادم الرئيسي
|— package.json # firebase-
|— متغيرات البيئة # .env
|— قائمة المكتبات
|— service-account.json # مفاتيح Firebase
```

تدفق العمل:

يقوم المستخدم بالتصفح وال شراء من الموقع	المستخدم
HTML/CSS/JavaScript - التفاعل مع المستخدم	الواجهة (Frontend)

Express.js - معالجة الطلبات والمنطق	الخادم (Backend)
Firebase Firestore - تخزين البيانات	قاعدة البيانات
Cloudinary - تخزين الصور والملفات	التخزين السحابي

المميزات الرئيسية

إدارة المستخدمين:

- ✓ تسجيل آمن: نظام تسجيل محمي بكلمات مرور مشفرة
- ✓ تسجيل الدخول: دعم تسجيل الدخول التقليدي و Google OAuth
- ✓ ملف شخصي: إدارة بيانات المستخدم الشخصية
- ✓ استعادة كلمة المرور: نظام آمن لاستعادة الوصول
- ✓ جلسات آمنة: إدارة جلسات المستخدم بأمان عالي

المنتجات والفئات

- ✓ فئات متعددة: أجهزة، هواتف، إكسسوارات، وأدوات
- ✓ بطاقات منتجات: عرض احترافي لكل منتج
- ✓ تصفية وترتيب: البحث والفرز حسب الخصائص
- ✓ صور عالية الجودة: معالجة احترافية للصور
- ✓ أسعار مرنة: دعم الأسعار الأصلية والمخفضة

التسوق والدفع:

- ✓ سلة التسوق: إضافة وإزالة المنتجات بسهولة
- ✓ صفحة الدفع: عملية دفع آمنة وسهلة
- ✓ حساب الأسعار: إجمالي مع الضرائب والتوصيل

✓ المفضلة: حفظ المنتجات المفضلة

✓ المقارنة: مقارنة بين المنتجات المختلفة

🔒 الأمان والحماية:

✓ تشفير البيانات: حماية كلمات المرور بـ bcryptjs

✓ **CORS Protection**: حماية من الطلبات غير المصرح بها

✓ متغيرات البيئة: إخفاء المفاتيح الحساسة

✓ **Firebase Security**: قواعد أمان قاعدة البيانات

✓ جلسات آمنة: إدارة آمنة للجلسات وال Cookies

قاعدة البيانات

استخدام Firebase Firestore

قاعدة بيانات سحابية حديثة وموثوقة من Google

جداول البيانات:

جدول المستخدمين (Users)

الحقل	النوع	الوصف
ID	String	معرف فريد للمستخدم
Email	String	البريد الإلكتروني
Password	String	كلمة المرور المشفرة
Name	String	اسم المستخدم
Phone	String	رقم الهاتف
Address	String	عنوان التسليم

جدول المنتجات (Products)

الحقل	النوع	الوصف
ID	String	معرف فريد للمنتج
Name	String	اسم المنتج

الحقل	النوع	الوصف
Category	String	فئة المنتج
Price	Number	السعر الأصلي
DiscountedPrice	Number	السعر بعد الخصم
Description	String	وصف المنتج
Images	Array	روابط الصور
Stock	Number	كمية المخزون

نقاط API (واجهات برمجية)

نقاط المستخدمين:

الطريقة	المسار	الوصف
POST	api/register/	تسجيل مستخدم جديد
POST	api/login/	تسجيل دخول المستخدم
GET	api/users/	الحصول على جميع المستخدمين
PUT	api/profile/	تحديث بيانات المستخدم

نقاط المنتجات:

الطريقة	المسار	الوصف
GET	api/products/	الحصول على جميع المنتجات
GET	api/products/:id/	الحصول على منتج محدد
POST	api/products/	إضافة منتج جديد
PUT	api/products/:id/	تحديث منتج

الوصف	المسار	الطريقة
حذف منتج	api/products/:id/	DELETE

التفاصيل التقنية

إحصائيات المشروع:

التخزين

Firestore: قاعدة البيانات الرئيسية
Cloud Storage: لقاعدة البيانات
Cloudinary: تخزين الصور
محلي: مجلد uploads

الملفات

HTML: 20 + ملف
CSS: ملف رئيسي واحد
JavaScript: 9 + ملفات
Backend: Express.js

الأمان

Hashing: bcryptjs
JWT: (جاهز للإضافة)
OAuth: Google
HTTPS: موصى به

الخادم

منفذ: 3000
البيئة: Node.js
إدارة الجلسات: Express-Session
CORS: مفعّل

أوامر التشغيل:

الوصف	الأمر
تثبيت جميع المكتبات	npm install
تشغيل الخادم على المنفذ 3000	npm start
نقل الصور إلى Cloudinary	npm run migrate:images:cloudinary

الوصف	الأمر
نقل البيانات من MongoDB إلى Firestore	<code>npm run migrate:mongo:firestore</code>
تصدير الصفحات إلى PDF	<code>npm run export:pdf</code>

الأداء والتحسينات ⚡

تحسينات الأداء: 🎯

✓ تحسين الصور: استخدام Sharp لضغط الصور

✓ تخزين مؤقت: Cache الصور والبيانات

✓ تحميل سريع: تقليل حجم الملفات

✓ ضغط الموارد: Minification للـ CSS و JavaScript

✓ التحميل الكسول: تحميل الصور عند الحاجة

✓ قاعدة بيانات سحابية: استجابة سريعة عالميًا

مقاييس الأداء المستهدفة: 📈

المقياس	الهدف	الحالة
وقت التحميل الأول	أقل من 2 ثانية	✓ محقق
سرعة الاستجابة	أقل من 200ms	✓ محقق
معدل التقديم	FPS 60	✓ محقق
حجم الصفحة	أقل من 3MB	✓ محقق

التطوير المستقبلي

التحسينات المخطط لها:

- ✓ طرق دفع متقدمة: إضافة Stripe و PayPal
- ✓ نظام التقييمات: تقييمات وتعليقات المستخدمين
- ✓ سياسة التوصيل: خيارات توصيل متعددة
- ✓ لغات متعددة: دعم لغات إضافية
- ✓ الإشعارات: إشعارات البريد الإلكتروني والموقع
- ✓ لوحة تحكم متقدمة: إحصائيات وتحليلات

✓ الحالة الحالية:

المشروع في المرحلة الثابتة والجاهز للإطلاق مع إمكانية التوسع

الخلاصة الشاملة

مميزات المشروع الرئيسية: ✨

✓ تقنيات حديثة: Node.js, Express.js, Firebase

✓ تصميم احترافي: تم بواسطة Figma

✓ استجابة كاملة: تعمل على جميع الأجهزة

✓ أمان عالي: تشفير كلمات المرور والجلسات

✓ سهولة الاستخدام: واجهة بديهية وواضحة

✓ قابلة للتوسع: بنية قابلة للنمو والتطور

ملخص التقنيات المستخدمة: 📊

التقنيات	الفئة
JavaScript, HTML5, CSS3, Node.js	لغات البرمجة
Express.js 5.2.1, Node.js	الخادم
Firebase Firestore (السحابية)	قاعدة البيانات
Firebase Storage, Cloudinary	التخزين
Passport.js, Google OAuth, bcryptjs	المصادقة

الفئة	التقنيات
معالجة الملفات	Multer, Sharp
البريد الإلكتروني	Nodemailer
التصميم	Figma

الألوان والتصميم: 🎨

العنصر	اللون	الرمز
اللون الأساسي	أرجواني فاتح	#667eea
اللون الثانوي	أرجواني غامق	#764ba2
الخلفية	رمادي فاتح جداً	f5f7fa#
النص	أسود غامق	#333

للمساعدة والدعم

ملاحظات مهمة:

- احفظ مفاتيح Firebase في مكان آمن
- لا تشارك ملف env. مع أحد
- استخدم HTTPS في الإنتاج
- قم بعمل Backup منتظم لقاعدة البيانات

التوثيق الإضافية:

Firebase Documentation: <https://firebase.google.com/docs> ✓

Express.js Guide: <https://expressjs.com> ✓

Cloudinary Docs: <https://cloudinary.com/documentation> ✓

Passport.js: <http://www.passportjs.org> ✓

مشروع ElectraCore - منصة التجارة الإلكترونية الحديثة

تم إعداد هذا التوثيق في أبريل 2026 

جميع الحقوق محفوظة © 2026 | هذا المستند باللغة العربية فقط